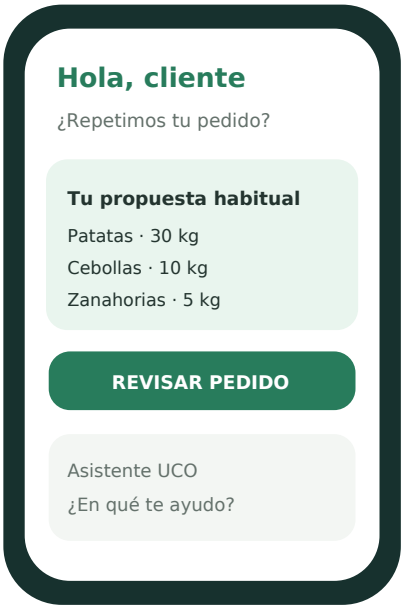
UCO SA POBLA 2.0

Argumentario estratégico y técnico para una nueva plataforma comercial digital

WEB CORPORATIVA · CATÁLOGO · CLIENTES · PEDIDOS · APP · ASISTENTE INTELIGENTE





Visión: transformar la presencia digital de UCO Sa Pobla en una plataforma comercial conectada, moderna, intuitiva y amigable, capaz de simplificar los pedidos y personalizar la relación con cada cliente.

Documento de trabajo · 13 de octubre de 2026 · Propuesta evolutiva sujeta a revisión

01. Visión, objetivos y criterios de diseño

El proyecto no consiste únicamente en renovar una tienda PrestaShop. Busca crear una plataforma de relación comercial entre UCO y sus clientes, con catálogo ampliable, área privada, motor de pedidos centralizado y asistente conversacional integrado tanto en la web como en la futura aplicación.

Objetivos prioritarios

• Modernizar la experiencia de navegación y reforzar la identidad de marca.

• Facilitar la búsqueda de productos y la repetición de compras habituales.

• Centralizar clientes, tarifas, pedidos, estados e historiales.

• Permitir pedidos desde web, aplicación y asistente, con una única lógica de negocio.

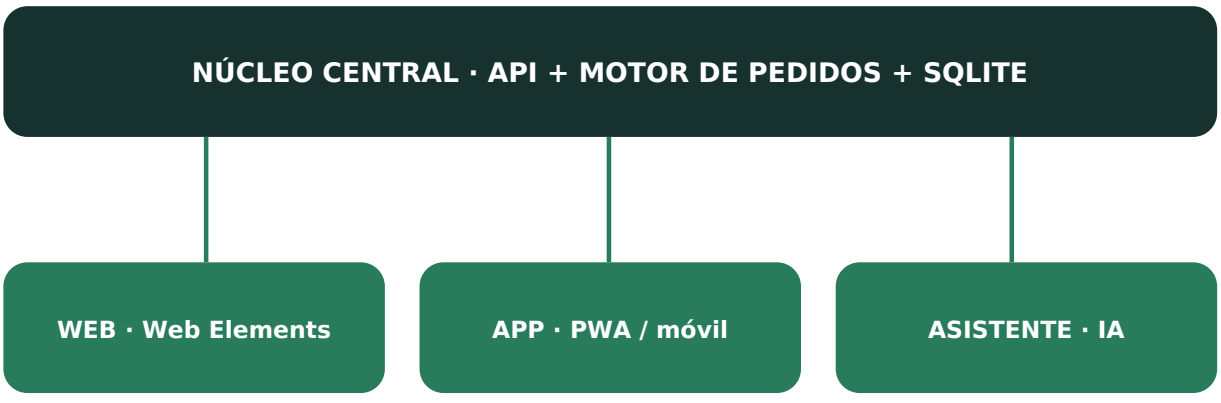
• Construir una base segura y extensible, apoyada inicialmente en SQLite.

Directriz de diseño actualizada

> Evitar diseños de plantilla o “de molde”. La web y la app tendrán un lenguaje visual propio: composición editorial, fotografías de producto expresivas, tipografía con personalidad, microinteracciones útiles, navegación evidente, tono cercano y jerarquía muy clara. Las maquetas incluidas son referencias de estructura, no diseños definitivos.

La dirección de arte, el sistema de componentes y los flujos de usuario podrán revisarse y refinarse durante el desarrollo, sin alterar la arquitectura central.

02. Arquitectura de la solución



Un solo motor comercial · Datos protegidos · Interfaces independientes

La web, la app y el chatbot serán canales distintos conectados a la misma API. El servidor autentica usuarios, aplica permisos, calcula tarifas y valida pedidos. Las interfaces no accederán directamente a los archivos SQLite.

Principio rector

> Una sola fuente de verdad para cada dato comercial; un único motor autorizado para confirmar pedidos. Esto evita duplicidades, discrepancias de precios y registros contradictorios.

03. Web moderna mediante Web Components

Se propone HTML semántico, CSS responsive y JavaScript modular con Custom Elements. La interfaz debe funcionar en escritorio, tablet y móvil, ser accesible, rápida y mantener URLs útiles para buscadores.

Área	Función principal
Inicio	Presentación de marca, acceso inmediato al catálogo y ventajas comerciales.
Catálogo	Categorías, buscador, filtros, formatos, disponibilidad y productos relacionados.
Producto	Ficha clara, unidades comerciales, imágenes y condiciones aplicables.
Área privada	Datos de cuenta, direcciones, favoritos, pedidos y listas frecuentes.
Carrito / pedido	Edición de cantidades, revisión, validación y confirmación.
Asistente	Atención comercial, recomendaciones y creación de borradores.

Sistema de componentes

Ejemplos: uco-header, uco-hero, uco-catalogo, uco-producto, uco-buscador, uco-carrito, uco-login, uco-cliente, uco-pedidos, uco-chatbot y uco-footer.

04. Catálogo ampliable y administración

El catálogo se alimentará de la base de datos y podrá actualizarse desde un panel interno, sin editar HTML. Cada referencia podrá incluir código, nombre, categoría, imágenes, formatos, unidad de venta, estado, disponibilidad y reglas comerciales.

- Variantes de producto y formatos de venta; precios por cliente o grupo.
- Promociones, temporadas, productos complementarios y sustituciones.
- Importación controlada de referencias desde PrestaShop u otros sistemas.
- Panel de gestión con permisos y trazabilidad de cambios.

05. Área de clientes e historiales

La cuenta comercial y sus usuarios serán entidades distintas. Una empresa podrá disponer de varios usuarios, establecimientos, direcciones y permisos. Los historiales mostrarán pedidos anteriores, líneas, fechas, estados y opciones de repetición.

Función	Beneficio
Repetir pedido	Reducir la preparación de compras recurrentes a pocos pasos.
Listas habituales	Guardar productos frecuentes por establecimiento.
Estados de pedido	Mejorar la visibilidad del proceso de preparación y reparto.
Tarifas personalizadas	Mostrar precios y condiciones autorizados para cada cuenta.
Roles y permisos	Separar preparación y aprobación de pedidos.

06. Motor central de pedidos

El motor de pedidos será un servicio independiente de la interfaz. Podrá recibir borradores creados manualmente por personal de UCO, desde el carrito web, desde la aplicación o mediante el asistente.

Etapa	Control
Borrador	Captura de líneas, cantidades y dirección de entrega.
Validación	Comprobación de catálogo, tarifas, impuestos, disponibilidad y reparto.
Confirmación	Aceptación expresa del cliente autorizado; generación de identificador.
Preparación / reparto	Actualización de estados por el equipo interno.
Entrega / incidencia	Cierre, incidencias, devoluciones y registro histórico.

> Regla de seguridad comercial: ni el chatbot ni una interfaz pueden registrar pedidos definitivos saltándose la validación del servidor. Se usarán transacciones y claves de idempotencia para evitar duplicados.

07. Chatbot comercial con contexto

El asistente identificará al cliente mediante su sesión autenticada. Consultará únicamente información autorizada, analizará patrones de compra y propondrá pedidos con productos habituales y complementarios.

Secuencia de funcionamiento

Paso	Acción
1. Identificación	El servidor determina la empresa, el usuario y sus permisos.
2. Contexto	Consulta controlada de compras, preferencias y catálogo vigente.
3. Recomendación	Propuesta de cantidades habituales y referencias relacionadas.
4. Conversación	El cliente ajusta líneas y solicita alternativas en lenguaje natural.
5. Validación	El motor calcula condiciones comerciales y devuelve resumen definitivo.
6. Confirmación	El usuario acepta expresamente; el servidor registra el pedido.

El análisis de frecuencia, cantidades y recurrencia debería ser determinista y auditable; la IA se utilizaría para interpretar el lenguaje y presentar sugerencias, no para inventar precios ni ejecutar SQL.

Ejemplo ilustrativo

> Asistente: “He preparado una propuesta con tus compras frecuentes: patatas 30 kg, cebollas 10 kg y zanahorias 5 kg. ¿Quieres revisar cantidades o añadir algún producto?”
> Cliente: “Reduce las cebollas a 5 kg y añade verduras cortadas.”
> Sistema: actualiza borrador, comprueba referencias y muestra resumen para confirmar.

08. Aplicación de pedidos

La primera versión recomendada es una PWA instalable, con componentes reutilizados cuando sea razonable y experiencia móvil específica. En una segunda etapa podrá desarrollarse una app nativa o híbrida conectada a la misma API.

- Catálogo adaptado a uso móvil, pedidos rápidos y favoritos.
- Historial, repetición de compras y seguimiento.
- Chatbot con la misma lógica y permisos que en la web.
- Notificaciones y funciones móviles adicionales en fases posteriores.

09. SQLite, servidor y seguridad

SQLite es adecuado como punto de partida para una carga comercial moderada en un servidor bien administrado. Conviene mantener clientes, catálogo y pedidos en una base transaccional común, y separar opcionalmente los datos operativos del asistente.

Dominio	Información
Identidad	Empresas, usuarios, roles, credenciales y direcciones.

Dominio	Información
Comercial	Productos, categorías, tarifas, pedidos, líneas y estados.
Asistente	Preferencias, propuestas, sesiones y auditoría de acciones.

Controles mínimos

• Archivos SQLite fuera del directorio público y permisos restrictivos.

• HTTPS, cookies de sesión seguras, Argon2id y protección CSRF.

• PDO con parámetros, autorización por recurso y límites de peticiones.

• Transacciones, claves foráneas, índices y WAL cuando proceda.

• Backups consistentes, cifrados, externos y con pruebas de restauración.

• Minimización de datos compartidos con la IA y cumplimiento del RGPD.

> Límite a vigilar: SQLite serializa escrituras. Si aumenta mucho la concurrencia o se requieren varios servidores de aplicación, se podrá migrar a PostgreSQL manteniendo intacta la API pública.

10. Migración desde PrestaShop

Se mantendrá la plataforma actual operativa durante el desarrollo. Antes de migrar se auditarán productos, clientes, direcciones, tarifas, pedidos, imágenes, integraciones y capacidades reales del alojamiento.

• Inventario y exportación controlada; conservación de IDs de origen.

• Importación de datos, limpieza de duplicados y reconciliación.

• Estrategia segura de activación o restablecimiento de credenciales.

• Pruebas con clientes piloto y pedidos reales supervisados.

• Redirecciones SEO, sincronización transitoria y corte final planificado.

11. Hoja de ruta orientativa

Fase	Contenido	Estimación
1. Auditoría y diseño	Servidor, procesos, datos y dirección de arte.	1–2 sem.
2. Web y catálogo	Componentes, responsive, catálogo y navegación.	3–5 sem.
3. Clientes y SQLite	Modelo, autenticación, API y panel.	2–4 sem.
4. Pedidos	Carrito, motor, estados y gestión interna.	3–5 sem.
5. Asistente	Recomendaciones, herramientas y confirmación.	3–5 sem.
6. App y lanzamiento	PWA, pruebas, seguridad y migración final.	2–4 sem.

Estimación agregada: 14–25 semanas si las fases se ejecutan principalmente de forma secuencial. No es un compromiso contractual; depende de integraciones, alcance, equipo y validaciones.

12. Decisiones abiertas y recomendaciones

- Determinar si PrestaShop es el sistema principal o existe ERP/gestión de almacén y facturación.
- Definir clientes profesionales, política de registro y tarifas privadas.
- Aclarar stock, rutas de reparto, mínimos de pedido y condiciones de cobro.
- Confirmar capacidad del hosting y política de copias de seguridad.
- Definir identidad visual diferencial y probar prototipos con clientes reales.
- Establecer quién aprueba pedidos y qué acciones podrá realizar el asistente.

Conclusión

> Proyecto técnicamente viable y comercialmente prometedor. La prioridad es diseñar una experiencia con personalidad, intuitiva y cercana, sobre una arquitectura fiable: un único motor de pedidos, datos seguros y múltiples canales conectados. El diseño visual y las funcionalidades podrán evolucionar sin rehacer el núcleo.

Este argumentario es una base de trabajo para validar alcance, dependencias y prioridades. Las maquetas y diagramas son ilustrativos, no capturas de la web actual ni especificaciones finales.

ANEXO DE EVOLUCIÓN · 14 OCT 2026

Actualización del argumentario estratégico original (v1.0, 13 de octubre de 2026). Este anexo registra el avance del producto y no sustituye la visión ni las decisiones arquitectónicas de las páginas anteriores.

13. Hito aprobado: versión 1.7

La versión 1.7 queda fijada como base estable de continuidad para la web corporativa y el área de administración, según la validación funcional del responsable del proyecto. No se alterarán los elementos aprobados sin solicitud expresa.

Alcance consolidado

Ámbito	Estado aprobado
Web pública	Diseño de marca, composición visual y adaptación responsive; navegación y catálogo conectado al backend con modo demostración cuando procede.
Administración	Gestión de referencias y familias, búsqueda y filtros, disponibilidad/stock, observaciones y fotografías de producto.
Accesos internos	Autenticación, gestión de usuarios y roles, activación/desactivación, contraseñas protegidas y avatar de usuario.
Plataforma	HTML/CSS/JavaScript modular y Web Components en el frontal; PHP y SQLite para administración y datos.

Límites de este hito

La aprobación de la base gráfica y administrativa no equivale a la implantación de cuentas de clientes, tarifas comerciales personalizadas, carrito, pedidos, asistente inteligente o aplicación PWA. Estos módulos siguen en la hoja de ruta.

14. Política de actualizaciones y protección de datos

Desde la 1.7, las nuevas entregas deberán partir de la base aprobada y ofrecer paquetes completos de instalación/actualización, con instrucciones claras para Windows PowerShell. La instalación existente, la base de datos SQLite, usuarios, imágenes y configuraciones deben conservarse.

Procedimiento operativo de actualización

1. Detener el servidor PHP antes de realizar el respaldo para evitar una copia inconsistente de SQLite.
2. Detectar y validar la carpeta de instalación existente; preparar la nueva versión fuera de ella.
3. Crear un respaldo ZIP fechado en una carpeta externa (por ejemplo, UCO-Backups).
4. Normalizar separadores de rutas de las entradas ZIP (\ y /), comprobar archivos esenciales y leer íntegramente cada entrada antes de sustituir archivos.
5. Preservar el directorio privado y las imágenes cargadas; sustituir los archivos de aplicación con mecanismo de reversión ante errores.
6. Verificar el arranque, acceso administrativo, catálogo y persistencia de datos tras la actualización.

Incidencia resuelta en la 1.7

La primera validación rechazó un respaldo ZIP que sí podía abrirse y descomprimirse. Se corrigió la comprobación de entradas para admitir rutas normalizadas y verificar su contenido. Esta corrección se

incorpora como requisito permanente de los siguientes actualizadores.

15. Hoja de ruta de producto desde v1.7

Las versiones siguientes son una propuesta de planificación, no funcionalidades ya implementadas ni fechas comprometidas. El alcance se validará antes de programar cada fase.

Versión	Objetivo	Entregables propuestos
1.8	Catálogo comercial profesional	Fichas de producto ampliadas, formatos/unidades, disponibilidad, navegación por familias, buscador y presentación fotográfica responsive.
1.9	Clientes y tarifas	Cuentas profesionales, permisos, condiciones y tarifas por cliente o grupo; visibilidad de precios solo para usuarios autorizados.
2.0	Pedidos	Carrito, borradores, validación de cantidades y tarifas, confirmación explícita, estados e historial.
Posterior	Canales y automatización	Repetición de pedidos, asistente comercial conectado a la API y PWA; sujeto a revisión de seguridad y operación.

Directrices de la 1.8

La siguiente fase comienza por la ficha de producto y su coherencia con los campos administrables. La web pública no mostrará precios generales por defecto: las condiciones económicas se reservarán para la futura gestión de clientes y tarifas. Se mantendrán identidad visual, estructura aprobada y comportamiento responsive.

Criterios de aceptación iniciales

• Ficha legible en escritorio, tableta y móvil, sin deformar fotografías.
• Código, nombre, familia, formato y disponibilidad coherentes con la administración.
• Navegación y búsqueda estables, con tratamiento de acentos.
• Ausencia de regresiones en login, administración, SQLite y archivos subidos.
• Actualización instalable con respaldo verificable y conservación de datos.

Dependencias y decisiones pendientes

Antes de cerrar 1.8 se concretarán los formatos de venta y los campos exactos de cada ficha. Más adelante será necesario definir política de precios, cuentas comerciales, pedidos mínimos, reparto y vinculación con los sistemas existentes (PrestaShop/ERP).

Control documental

Documento base: Argumentario estratégico v1.0 (7 páginas).
Anexo incorporado: estado aprobado v1.7 y planificación de v1.8 en adelante, fechado el 14 de octubre de 2026.
La documentación describe decisiones de proyecto y resultados comunicados, no constituye una auditoría independiente de seguridad ni una certificación de despliegue en producción.

ANEXO DE ACTUALIZACIÓN Y MANUAL DE USO

UCO Sa Pobla 2.0 · Estado documentado hasta la v1.9.5
14 de octubre de 2026 · Complemento del argumentario estratégico v1.7, conservado íntegramente.

Este anexo está pensado tanto para dirección como para las personas que aprenderán a utilizar la plataforma. Distingue las funciones implementadas en el código de las funciones previstas o todavía pendientes de pruebas de aceptación. Las rutas y etiquetas se basan en las entregas de desarrollo; pueden variar ligeramente según el despliegue.

16. Qué se ha incorporado desde la v1.7

Etapa	Contenido y alcance
v1.8 / v1.8.1	Fichas de producto, presentación comercial, ajustes de administración, tablas, formularios y diseño adaptable a móvil.
v1.9 / v1.9.1	Cuentas de cliente, registro y acceso privado, catálogo con precios autorizados, grupos y precios particulares.
v1.9.2–v1.9.4	Revisión de encuadres fotográficos; corrección del procesamiento de imágenes nuevas y de algunas imágenes existentes.
v1.9.5	Administración de tarifa general, descuentos de grupo y promociones con fechas, alcance y activación.

Advertencia de alcance: la verificación de correo electrónico, el circuito de aprobación de solicitudes, la recuperación automatizada de contraseñas, el sistema de pedidos y la integración con GESCOM no deben presentarse como funciones ya operativas. Las entregas de código necesitan comprobación funcional en el servidor de destino.

17. Accesos: quién entra y para qué

Tipo de acceso	Finalidad	Dónde se utiliza
Visitante	Consultar información corporativa y catálogo público sin precios.	Página principal /
Cliente profesional	Consultar catálogo privado y precios que le correspondan.	/clientes/
Personal autorizado	Mantener catálogo, fotografías, usuarios internos y configuración comercial.	/admin/

Las cuentas de cliente y las cuentas administrativas son **distintas**. Registrarse como cliente no concede permisos de administración. Nunca se debe compartir una cuenta de administración con un cliente.

18. Manual para crear una cuenta de cliente

Alta realizada por la propia persona cliente

1. Abrir la web corporativa y pulsar el acceso al área de clientes. También puede abrirse /clientes/ directamente.

2. En la pantalla de acceso, seleccionar «Crear cuenta de usuario». El botón se diferencia del de regreso a la web.

3. Rellenar los campos solicitados: nombre de usuario, empresa, correo electrónico, contraseña y confirmación; completar cualquier otro dato obligatorio que aparezca.

4. Revisar los datos antes de enviar el formulario. El nombre de usuario y el correo deben corresponder a la persona o empresa que utilizará la cuenta.

5. Enviar el registro. En la versión de pruebas se permite acceder sin confirmación por correo.

6. Regresar al inicio de sesión, introducir las credenciales creadas y comprobar que se abre el catálogo privado.

Verificación de correo: preparado, no activado

El modelo de datos dispone de campos para estado de verificación y token temporal. No debe indicarse al usuario que recibirá un correo de confirmación hasta que se configure el servicio de envío, los enlaces seguros, el vencimiento de tokens y las pruebas de entrega. La futura aprobación comercial por un administrador es un proceso distinto de verificar el correo.

Qué hacer ante incidencias de acceso

- Comprobar que se está utilizando el acceso correcto: cliente (/clientes/) o administración (/admin/).
- Revisar nombre de usuario y contraseña, sin comunicar contraseñas por mensajería o correo.
- Si la cuenta se bloquea o necesita recuperación, acudir al responsable autorizado; no crear cuentas duplicadas como solución habitual.

19. Manual para crear y gestionar usuarios administrativos

La gestión de usuarios internos se encuentra en el panel administrativo, en «Usuarios y seguridad». Solo el personal con los permisos adecuados debe crear o modificar estas cuentas.

1. Acceder a /admin/ con una cuenta administrativa autorizada.

2. Abrir «Usuarios y seguridad» desde la navegación superior; en móvil utilizar el menú desplegable.

3. Localizar la tabla de usuarios y el control para añadir un usuario, si el perfil actual dispone de permisos.

4. Introducir los datos solicitados y asignar exclusivamente el rol o permisos necesarios para su trabajo.

5. Guardar y comprobar que el usuario aparece en la tabla. Probar el inicio de sesión con esa cuenta en un entorno controlado.

6. Para actualizar datos o cambiar el estado de una cuenta, usar «Editar»; para retirar acceso, seguir el procedimiento autorizado antes de utilizar «Eliminar».

Buenas prácticas: una cuenta por empleado, contraseñas únicas, privilegios mínimos y desactivación de accesos que ya no se necesiten. Antes de borrar un usuario, comprobar si es necesario conservar su historial de operaciones. La creación de cuentas administrativas **no** se realiza desde «Crear cuenta de usuario» del portal de clientes.

20. Manual de gestión de productos

Alta y edición de un producto

1. Entrar en /admin/ y abrir el catálogo administrativo.

2. Buscar primero el producto por nombre o referencia para evitar duplicados.

3. Para crear uno nuevo, usar la acción de alta disponible en el panel; para actualizar uno existente, seleccionar «Editar».

4. Completar y revisar los campos que muestre el formulario: nombre comercial, referencia o código, familia, descripción, formato/unidad y disponibilidad cuando correspondan.

5. Seleccionar una fotografía representativa y comprobar su vista previa.

6. Guardar los cambios; revisar la tabla administrativa y después la ficha pública del producto.

7. Verificar en escritorio y móvil que los textos, imágenes y datos se presentan correctamente.

Cómo sustituir una fotografía

1. Preparar una fotografía nítida, bien iluminada y con el producto situado cerca del centro.

2. Abrir el producto desde administración y sustituir su imagen con el selector de archivos.

3. Guardar y volver a abrir la ficha para confirmar que se muestra la nueva imagen.

4. Comprobar el catálogo público y el catálogo privado. Si el navegador muestra una versión anterior, realizar una recarga forzada.

Desde la v1.9.4, el procesamiento de nuevas imágenes está diseñado para rellenar el formato de salida sin franjas: la fotografía mantiene su proporción y se recortan bordes cuando es necesario. «Llenar toda la caja» no equivale a «mostrar el 100 % de la fotografía». Conviene dejar margen visual alrededor del producto en la imagen original para evitar cortar partes importantes.

Las fotografías fijas de algunas secciones de portada no son necesariamente las mismas que las fotografías del catálogo: sustituir una foto de producto no garantiza que cambie la imagen editorial de la portada.

21. Manual de precios: conceptos fundamentales

Concepto	Qué significa
Tarifa general	Precio base de un producto; referencia para calcular descuentos.
Grupo comercial	Conjunto de clientes que comparten unas condiciones (p. ej., hostelería).
Descuento de grupo	Porcentaje aplicado sobre la tarifa general cuando corresponda.
Precio manual de grupo	Importe concreto asignado a un producto para un grupo.
Precio individual	Importe pactado para un producto y un cliente determinado.
Promoción	Reducción temporal, con fechas y destinatarios definidos.

Ejemplo didáctico: si la tarifa general de un producto es 20,00 € y el descuento de un grupo es del 10 %, el precio calculado para ese grupo es 18,00 €. Si existe un precio individual pactado, se debe respetar la prioridad establecida por el sistema. Los importes de este manual son ficticios.

22. Cómo utilizar «Tarifas, descuentos y promociones»

La v1.9.5 incorpora un acceso específico en el área «Clientes y tarifas» del panel administrativo. El módulo se organiza en tres pestañas para separar las tareas habituales.

Pestaña A · Tarifa general

1. Entrar en administración y abrir «Clientes y tarifas».

2. Seleccionar «Tarifas, descuentos y promociones».

3. Abrir la pestaña «Tarifa general».

4. Localizar el producto mediante el buscador por nombre o referencia.

5. Introducir o modificar el importe base y guardar con la acción correspondiente.

6. Comprobar que el nuevo precio aparece correctamente y revisar su resultado en el área privada con una cuenta de prueba autorizada.

Pestaña B · Descuentos por grupo

1. Abrir «Descuentos por grupo».

2. Seleccionar el grupo comercial existente que se desea configurar.

3. Indicar el porcentaje de descuento previsto para ese grupo.

4. Guardar y comprobar el precio resultante en varios productos de ejemplo.

5. Cuando un producto requiera un importe pactado distinto, utilizar su precio manual de grupo en lugar de depender únicamente del porcentaje.

Pestaña C · Promociones

1. Abrir «Promociones» y elegir la acción para crear una promoción.

2. Asignar un nombre comprensible para el equipo, como «Campaña de otoño».

3. Indicar el descuento, la fecha de inicio y la fecha de fin.

4. Elegir si afecta a todos los clientes o únicamente a un grupo comercial.

5. Activar y guardar la promoción; comprobar su período de validez y el alcance.

6. Al finalizar la campaña, verificar que deja de aplicarse y que el precio habitual vuelve a mostrarse.

Las promociones globales o por grupo y sus fechas están contempladas en la v1.9.5. Las promociones de un producto concreto, los descuentos por volumen y las reglas complejas de acumulación se consideran ampliaciones posteriores, salvo que una versión futura las incorpore expresamente.

23. Prioridad de precios y ejemplos de comprobación

El criterio comercial aprobado es que un precio individual pactado prevalezca sobre los precios colectivos. Los descuentos de grupo y las promociones **no deben acumularse automáticamente**. Antes de utilizar precios reales, hay que probar el cálculo de casos combinados y verificar que la pantalla muestra el importe esperado.

Caso de prueba	Resultado esperado a revisar
Producto sin precio configurado	«Consultar precio» o mensaje equivalente.
Producto con tarifa general	Se muestra la tarifa general al cliente autorizado.
Cliente asignado a grupo con descuento	Se aplica la regla de grupo prevista.
Cliente con precio individual	Prevalece el precio individual pactado.

Caso de prueba	Resultado esperado a revisar
Promoción vigente	Se aplica durante su intervalo y al destinatario correcto.
Promoción vencida o desactivada	No se aplica a nuevas consultas.

Control importante: las interfaces de la v1.9.5 y el motor de cálculo deben validarse juntos. La documentación no sustituye una prueba de aceptación de las prioridades ni de la persistencia en SQLite.

24. Organización y seguridad de la administración

- Separar «Catálogo», «Usuarios y seguridad» y «Clientes y tarifas» para evitar mezclar tareas de producto, cuentas internas y condiciones comerciales.
- Mantener botones legibles y controles accesibles; en móvil, utilizar el menú aprobado y desplazamiento horizontal en tablas anchas.
- Confirmar cambios delicados, especialmente eliminaciones, bloqueos y modificaciones masivas de precios.
- Registrar de forma operativa quién autoriza cada tarifa y revisar periódicamente las promociones vigentes; el histórico automatizado de auditoría queda como mejora a desarrollar.
- Evitar mostrar precios a visitantes públicos o a usuarios sin autorización comercial.

25. Actualizaciones, copias de seguridad y puesta en marcha

1. Detener el servidor cuando se vaya a respaldar SQLite, si el procedimiento de copia utilizado no garantiza consistencia en caliente.

2. Respaldar la base de datos y las fotografías subidas, además de los archivos de aplicación.

3. Aplicar el paquete de actualización en la raíz correcta, respetando rutas y sin sobrescribir archivos de datos cuando la entrega indique conservarlos.

4. Reiniciar el servidor si procede y forzar la recarga del navegador para descartar hojas de estilo antiguas.

5. Comprobar acceso público, acceso administrativo, registro y acceso de clientes, edición de producto, fotografía, tarifas y promociones.

6. Ante un fallo, detener la operación y recuperar el respaldo verificado; no reconstruir la base de datos a ciegas.

26. Formación recomendada para el equipo

Sesión 1 (30–45 min): acceso y permisos; creación de cuentas de cliente y cuentas internas; diferencias entre ambos tipos.
Sesión 2 (45–60 min): catálogo, fichas, formatos, disponibilidad y sustitución de fotografías.
Sesión 3 (45–60 min): tarifa general, grupos, excepciones, descuentos y promociones; ejercicios con importes ficticios.
Sesión 4 (30 min): comprobación de resultados en móvil, respaldo y resolución de incidencias.

Lista de verificación de aprendizaje: cada persona debe saber entrar con su cuenta, localizar un producto, corregir una ficha, cambiar una imagen, configurar un precio de prueba, reconocer qué descuento se aplica y detectar cuándo debe solicitar ayuda a administración.

27. Próximos pasos y estado de aceptación

Antes de iniciar la fase de pedidos v2.0 se recomienda completar la gestión administrativa de clientes: consulta y edición de fichas, asignación de grupos, estados de autorización, solicitudes pendientes y excepciones individuales. Después deberán definirse el carrito, las unidades de pedido, validaciones, confirmaciones, estados e integración con el sistema de gestión empresarial.

Este anexo documenta el alcance comunicado de las entregas hasta v1.9.5 y ofrece instrucciones de aprendizaje. La operatividad en producción, el envío de correo y la seguridad integral requieren pruebas específicas en el entorno definitivo.